

Introduction:

Dans ce TP, je vais mettre en place un serveur DNS grâce auquel une page web personnalisée sera accessible via le nom de domaine que j'ai attribué (cerise.ac-monge.fr). Ensuite je devrais également mettre en place le DNS reverse pour que l'adresse IP du serveur renvoie en nom de domaine. Finalement j'empêcherai la résolution des domaines leboncoin.fr et amazon.uk depuis le LAN.

Sommaire:

1- Mise en place du DHCP

2- Création de la page avec Apache

3- Mise en place du DNS

4- Mise en place du DNS reverse

5- Blocage des sites leboncoin.fr et amazon.uk

TP sur une VM debian 12

1- Mise en place du DHCP

Premièrement je fais un apt update pour bien commencer le TP.

```
root@debian:~# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
178 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

Puis, installation du dhcp:

```
root@debian:~# sudo apt install isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  policycoreutils selinux-utils
Paquets suggérés :
  policykit-1 isc-dhcp-server-ldap ieee-data
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-dhcp-server policycoreutils selinux-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 178 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 766 ko dans les archives.
Après cette opération, 7 818 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

Modification du fichier pour changer l'interface ipv4

```
root@debian:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Ce fichier indique sur quelle interface réseau le service DHCP doit écouter.

```
INTERFACESv4="eth0"
```

Interface du LAN (eth1)

Modification du fichier dhcpd.conf pour la configuration principale du DHCP.

```
root@debian:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Attribution du DNS ainsi que les durées des baux du dhcp:

```
option domain-name "cerise.ac-monge.fr";
option domain-name-servers 172.30.5.1;

default-lease-time 3600;
max-lease-time 14400;
```

Déclaration de l'étendue dhcp avec l'adresse IP de mon réseau ainsi que le masque et les adresses IP qui devront aller de 172.30.5.10 à 172.30.5.200

```
subnet 172.30.5.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 172.30.5.10 172.30.5.200;
  option routers 172.30.5.1;
  option broadcast-address 172.30.5.255;
}
```

Redémarrage du service pour prendre en compte les modifications.

```
root@debian:~# sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

2- Création de la page avec Apache

Désormais il faut héberger une page web et pour ce faire apache fera bien l'affaire comme la page est très simple.

Installation d'apache pour la page statique:

```
root@debian:~# apt install apache2
```

Je vais remplacer la page par défaut par la mienne

```
root@debian:~# nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Site de cerise</title>
</head>
<body style="font-family: Arial; background-color: #f0f0f0; text-align:center;">
  <h1>Bienvenue sur le site du poste 5</h1>
  <h2>Drt Day</h2>
  <p>TP DNS – Réseau 172.30.5.0/24</p>
</body>
</html>
```

Création d'un dossier exprès pour mettre mon site dedans:

```
root@debian:~# sudo mkdir -p /var/www/cerise.ac-monge.fr
```

Ensuite je copie ma page dedans

```
root@debian:~# sudo cp /var/www/html/index.html /var/www/cerise.ac-monge.fr/
```

Ce qu'il faut désormais c'est un fichier de configuration pour que le site puisse être accessible via le nom de domaine même si le DNS n'est pas encore installé ni configuré.

```
root@debian:~# sudo nano /etc/apache2/sites-available/cerise.ac-monge.fr.conf
```

Le ServerName correspond à mon domaine principal, le ServerAlias permet que le nom de domaine avec les www soit accepté et le DocumentRoot permet de faire le lien avec le fichier du site.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@cerise.ac-monge.fr
    ServerName cerise.ac-monge.fr
    ServerAlias www.cerise.ac-monge.fr

    DocumentRoot /var/www/cerise.ac-monge.fr

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/cerise_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cerise_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activation du VirtualHost:

```
root@debian:~# sudo a2ensite cerise.ac-monge.fr.conf
Enabling site cerise.ac-monge.fr.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian:~# systemctl reload apache2
```

Je teste en localhost



Le site est bien visible en localhost.

A ce moment la je n'ai pas pensé à accéder à mon site via mon adresse IP mais ça devait fonctionner.

3- Mise en place du DNS

Dorénavant je dois mettre en place mon serveur DNS sur mon LAN.

Pour ce faire je vais tout d'abord installer bind9

```
root@debian:~# apt install bind9 bind9utils
```

Ensuite pour déclarer mon nom de domaine je vais aller dans ce fichier de configuration permettant de configurer des zones pour bind

```
root@debian:~# nano /etc/bind/named.conf.local
```

Ici je crée la zone «cerise.ac-monge.fr», «type master» veut dire que mon serveur est l'autorité principale et le «file» définit le chemin de fichier dans lequel il y aura les paramètres de cette zone.

```
zone "cerise.ac-monge.fr" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.cerise.ac-monge.fr";  
    allow-transfer { none; };  
};
```

Création d'un dossier zones dans /etc/bind pour que je puisse mettre tout mes fichiers de config en rapport avec la zone à l'intérieur.

```
root@debian:~# mkdir -p /etc/bind/zones
```

Puis création du fichier de configuration dans ce dossier qui sera en rapport avec la zone de mon nom de domaine.

```
root@debian:~# nano /etc/bind/zones/db.cerise.ac-monge.fr
```

```
$TTL 3600
@ IN SOA ns.cerise.ac-monge.fr. admin.cerise.ac-monge.fr. (
    20251008 ; serial YYYYMMDDnn
    3600     ; refresh
    600      ; retry
    604800   ; expire
    86400    ; minimum

; Nameservers
    IN NS   ns.cerise.ac-monge.fr.

; A records
ns IN A    172.30.5.3      ; adresse de ton serveur DNS sur le LAN
www IN A   172.30.5.3      ; adresse de la machine qui sert la page (ou m>
@ IN A    172.30.5.3
```

SOA (Start Of Authority) indique que ce serveur est maître, le ns (name server) correspond au nom de domaine et «IN A 172.30.5.3» permet d'associer un nom à une IP, de ce fait mon adresse IP et nom de domaine sont liés.

Juste après je vérifie mes fichiers de config pour voir s'il y a une ou plusieurs erreurs.

```
root@debian:~# named-checkconf
```

```
root@debian:~# named-checkzone cerise.ac-monge.fr /etc/bind/zones/db.cerise.a
c-monge.fr
zone cerise.ac-monge.fr/IN: loaded serial 20251008
OK
root@debian:~# systemctl restart bind9
```

Tout est OK donc je relance bind pour appliquer les modifications.





Le site est accessible via le nom de domaine.

4- Mise en place du DNS reverse

Pour le DNS reverse c'est assez simple il va seulement falloir ajouter une zone dans le fichier de configuration des zones.

Ajout dans le fichier de configuration /etc/bind/named.conf.local

```
zone "5.30.172.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.172.30.5";  
};
```

Le DNS reverse fonctionne en inversant les octets de l'adresse IP, puis en ajoutant le suffixe in-addr.arpa.

Création d'un autre fichier de config /etc/bind/zones/db.172.30.5 pour la zone du dns reverse.

Zone inverse

```
$TTL 3600  
@ IN SOA ns.cerise.ac-monge.fr. admin.cerise.ac-monge.fr. (  
    2025100901 ; serial  
    3600      ; refresh  
    600       ; retry  
    604800    ; expire  
    86400     ; minimum  
  
    IN NS ns.cerise.ac-monge.fr.  
  
; PTR record (172.30.5.3 → nom de domaine)  
3 IN PTR www.cerise.ac-monge.fr.  
3 IN PTR ns.cerise.ac-monge.fr.
```

3 IN PTR correspond à mon adresse IP et «PTR» lie une IP à un domaine

changement dans /etc/apache2/sites-available/cerise.ac-monge.fr.conf

```
ServerName 172.30.5.3
Redirect / http://cerise.ac-monge.fr/
</VirtualHost>
```

L'adresse IP renverra vers le nom de domaine

Un reload pour prendre en compte les ajouts

```
root@debian:~# sudo systemctl reload bind9
```

Changement du DNS dans les paramètres réseau par le mien (172.30.5.3) pour que tout fonctionne et que je sois considéré comme serveur maître.

Un nslookup permet de vérifier si le DNS reverse est fonctionnel.

```
> cerise.ac-monge.fr
Server:          172.30.5.3
Address:         172.30.5.3#53

Name:   cerise.ac-monge.fr
Address: 172.30.5.3
> 172.30.5.3
3.5.30.172.in-addr.arpa name = www.cerise.ac-monge.fr.
3.5.30.172.in-addr.arpa name = ns.cerise.ac-monge.fr.
```

Les deux dernières lignes prouvent que le DNS reverse marche étant donné que j'ai mis mon adresse IP et qu'il m'a répondu par le nom de domaine.

5- Blocage des sites leboncoin.fr et amazon.uk

Tout d'abord j'effectue des rajouts de zone dans /etc/bind/named.conf.local

```
zone "leboncoin.fr" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.block";  
};  
  
zone "amazon.uk" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/zones/db.block";  
};
```

Cela dit à BIND que je suis le serveur maître pour ces zones et donc je décide de ce qui va se passer quand les machines du réseau vont se connecter à leboncoin.fr et amazon.uk

Les zones redirigent vers le même fichier étant donné qu'on veut bloquer les deux sites de la même manière, on peut donc faire un même et unique fichier de config.

Cependant il faut bien faire deux zones pour que les sites soient bien identifiés.

Création du fichier du config pour bloquer l'accès aux sites:

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.block  
$TTL 3600  
@ IN SOA ns.cerise.ac-monge.fr. admin.cerise.ac-monge.fr. (  
    2025101501 ; serial  
    3600      ; refresh  
    600       ; retry  
    604800    ; expire  
    86400 )   ; minimum  
  
    IN NS ns.cerise.ac-monge.fr.  
  
; Blocage total : aucune vraie IP renvoyée  
; Wildcard pour bloquer tous les sous-domaines  
@ IN A 0.0.0.0  
* IN A 0.0.0.0
```

Je vérifie les fichiers de configuration de BIND

```
root@debian:~# named-checkconf
```

Aucune sortie donc pas d'erreur

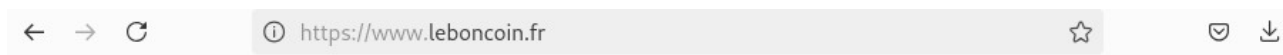
Vérification du contenu des zones:

```
root@debian:~# sudo named-checkzone leboncoin.fr /etc/bind/zones/db.block
zone leboncoin.fr/IN: loaded serial 2025101501
OK
root@debian:~# sudo named-checkzone amazon.uk /etc/bind/zones/db.block
zone amazon.uk/IN: loaded serial 2025101501
OK
```

Je relance pour appliquer les modifications

```
root@debian:~# systemctl reload bind9
```





La connexion a échoué

Une erreur est survenue pendant une connexion à www.leboncoin.fr.

- Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
- Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
- Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.

Réessayer

les sites ne sont plus accessibles

Sources: ChatGPT, IT-Connect